FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
ústav automatizace a měřicí techniky

CVIČENÍ

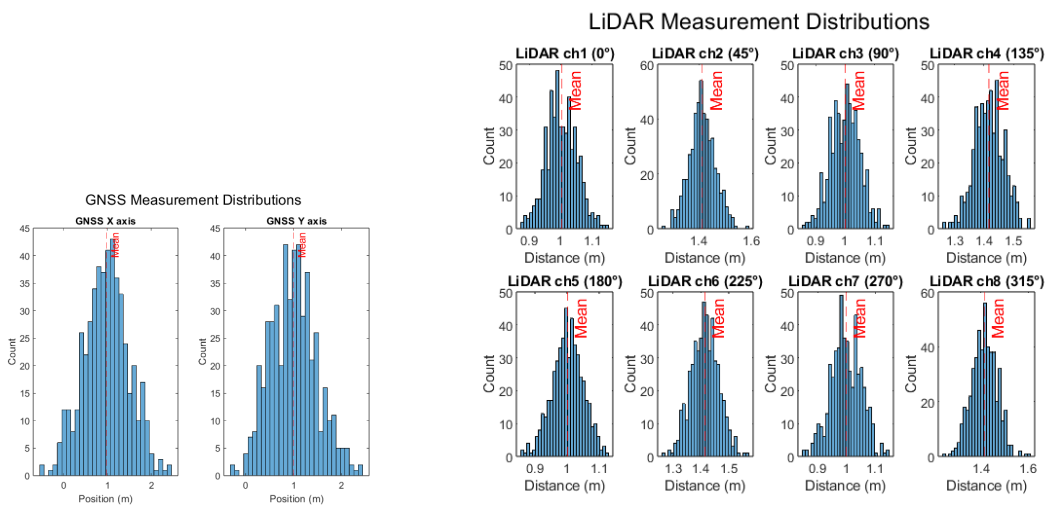
Week 2 - Uncertainty

AUTOR:	Matej Mikula (230134)
ROČNÍK:	2
PŘEDMĚT:	MPC-MAP
DATUM:	29. 3. 2026

Task 2 – Sensor uncertainty

Na určenie štatistických vlastností senzorov bol robot umiestnený do statickej polohy (nulové rýchlosti) a počas 500 simulačných krokov boli zaznamenávané merania LiDARu a GNSS. Pre každý kanál LiDARu a každú os GNSS bola vypočítaná smerodajná odchýlka pomocou funkcie std().

```
LiDAR samples: 500
GNSS  samples: 500

--- LiDAR sigma per channel (metres) ---
  Channel 1 (0 deg): sigma = 0.0481 m
  Channel 2 (45 deg): sigma = 0.0493 m
  Channel 3 (90 deg): sigma = 0.0495 m
  Channel 4 (135 deg): sigma = 0.0495 m
  Channel 5 (180 deg): sigma = 0.0480 m
  Channel 6 (225 deg): sigma = 0.0494 m
  Channel 7 (270 deg): sigma = 0.0528 m
  Channel 8 (315 deg): sigma = 0.0531 m

--- GNSS sigma ---
  X axis: sigma = 0.5133 m
  Y axis: sigma = 0.4844 m

Are LiDAR sigmas consistent across channels? std of
   sigmas = 0.0020
Are GNSS sigmas consistent across axes?    diff = 0.0289
```



Obrázek 1: Histogram merania Lidarom a GNSS

Z histogramov je viditeľné, že merania oboch senzorov majú približne normálne rozdelenie so stredom blízkym skutočnej hodnote. Smerodajné odchýlky jednotlivých kanálov LiDARu sú vzájomne veľmi podobné (pohybujú sa okolo 0.05 m), čo naznačuje, že šum je konzistentný naprieč všetkými smermi merania. Podobne sú si blízke aj odchýlky oboch osí GNSS.

Task 3 – Covariance matrix

Na zostrojenie kovariančných matíc bola použitá funkcia cov(), ktorá vrátila maticu 8×8 pre LiDAR a 2×2 pre GNSS. Zhoda hodnôt na hlavnej diagonále s hodnotami sigma^2 bola overená numericky.

```
--- LiDAR Covariance Matrix (8x8) ---
```

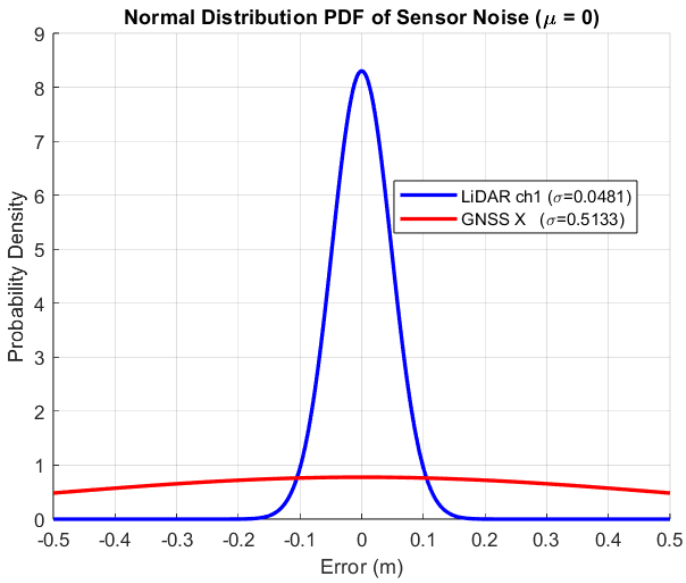
$$\begin{matrix} 0.0023 & 0.0001 & -0.0002 & -0.0000 & 0.0000 & -0.0000 & -0.0001 & -0.0001 \\ 0.0001 & 0.0024 & -0.0000 & 0.0001 & 0.0000 & -0.0001 & -0.0002 & 0.0001 \\ -0.0002 & -0.0000 & 0.0024 & 0.0001 & 0.0002 & -0.0003 & 0.0001 & 0.0000 \\ -0.0000 & 0.0001 & 0.0001 & 0.0025 & 0.0002 & 0.0001 & -0.0001 & 0.0001 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0002 & 0.0002 & 0.0023 & -0.0001 & 0.0001 & -0.0001 \\ -0.0000 & -0.0001 & -0.0003 & 0.0001 & -0.0001 & 0.0024 & 0.0001 & 0.0001 \\ -0.0001 & -0.0002 & 0.0001 & -0.0001 & 0.0001 & 0.0001 & 0.0028 & -0.0000 \\ -0.0001 & 0.0001 & 0.0000 & 0.0001 & -0.0001 & 0.0001 & -0.0000 & 0.0028 \end{matrix}$$

```
--- GNSS Covariance Matrix (2x2) ---
    0.2635    0.0267
    0.0267    0.2347

Verify LiDAR diagonal == sigma^2 (should be ~0):
   8.6736e-19

Verify GNSS diagonal == sigma^2 (should be ~0):
   1.1102e-16
```

Kovariančná matica LiDARu má dominantné hodnoty na hlavnej diagonále a mimidiagonálne prvky sú blízke nule, čo potvrdzuje, že jednotlivé kanály sú na sebe takmer nezávislé. Rovnaký záver platí pre GNSS.

Task 4 – Normal distribution

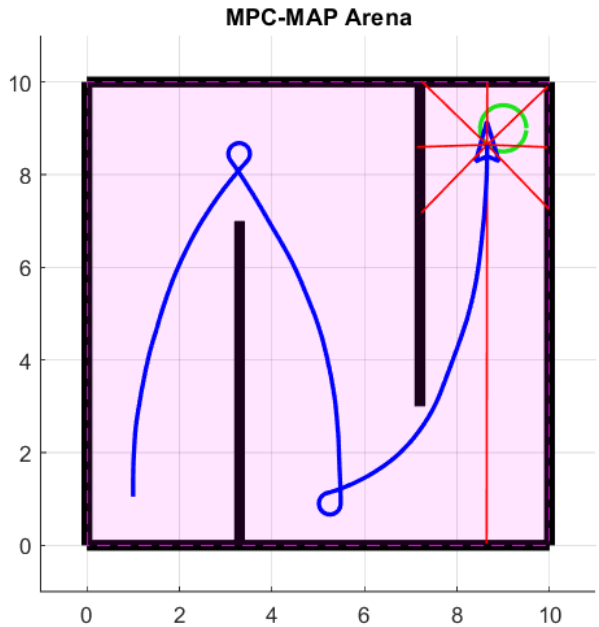
Funkcia norm_pdf bola implementovaná manuálne pomocou vzorca normálneho rozdelenia. LiDAR ($\sigma = 0.048\ m$) má výrazne užšiu krivku oproti GNSS ($\sigma = 0.513\ m$), čo znamená že jeho merania sú $\approx 10\times$ presnejšie.



Obrázek 2: Distribúcia šumu senzorov

Task 5 – Motion uncertainty

Pri pohybe robota riadeného len na základe časových intervalov je možno pozorovať neopakovatelnosť trajektórie pohybu. Dosiahnutie cieľu je do značnej miery náhodné. Medzi hlavné zdroje neistoty patria: nepresnosti v modeli pohonu (sklz kolies, vôle) a variabilita trenia podložky.



Obrázek 3: Trasa pohybu robota pre dosiahnutie cielu bez použitia senzorov